

[2] DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

PALAVRAS-CHAVE: População, Amostra, Variável, Frequências

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

Também designada

Análise exploratória de dados

Ou

Análise preliminar de dados

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

**CONJUNTO DE MÉTODOS
ESTATÍSTICOS QUE VISAM
SUMARIAR E DESCREVER OS
ATRIBUTOS MAIS
PROEMINENTES AOS DADOS**

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

TABELAS DE FREQUÊNCIAS

Tabelas que resumem a informação contida na amostra, ordenando os seus valores e/ou agrupando-os em classes (de valores repetidos ou de valores distribuídos por intervalos).

ESTATÍSTICA DESCRITIVA

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Definição

Considere-se uma **população** (**N**) ou uma **amostra** (**n**) de indivíduos com a característica que apresenta p modalidades observadas $x_1, x_2, x_3, \dots, x_p$.

Distribuição de Frequências: conjunto de todos os valores ou modalidades de uma variável e das frequências ou número de ocorrências correspondentes.

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Como começar a construir um quadro de distribuição de frequências

1. Numa coluna colocam-se todos os valores que a variável apresenta;
2. Na segunda coluna colocam-se o número de ocorrências correspondentes a cada valor da variável.

Valores que a variável apresenta	Nº de ocorrências correspondentes a cada valor da variável
x_1	Nº de ocorrências correspondentes à variável x_1
x_2	Nº de ocorrências correspondentes à variável x_2
...	...
x_n	Nº de ocorrências correspondentes à variável x_n

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

- Tipos de frequências:
 - Frequência **absoluta** (***Fi***)
 - Frequência **relativa** (***fi***)
 - Frequência **absoluta acumulada** (***Cum Fi***)
 - Frequência **relativa acumulada** (***Cum fi***)
- Uma tabela de frequências é uma tabela onde **figuram os valores destes tipos de frequências**

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS

Valores que a variável apresenta	Frequência Absoluta	Frequência Relativa	Frequência Absoluta Acumulada	Frequência Relativa Acumulada
x_1	Frequência Absoluta correspondente à variável x_1	Frequência Relativa correspondente à variável x_1	Frequência Absoluta Acumul. correspondente à variável x_1	Frequência Relativa Acumul. correspondente à variável x_1
x_2	Frequência Absoluta correspondente à variável x_2	Frequência Relativa correspondente à variável x_2	Frequência Absoluta Acumul. correspondente à variável x_2	Frequência Relativa Acumul. correspondente à variável x_2
...	...	...	...	...
x_n	Frequência Absoluta correspondente à variável x_n	Frequência Relativa correspondente à variável x_n	Frequência Absoluta Acumul. correspondente à variável x_n	Frequência Relativa Acumul. correspondente à variável x_n

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS :: VARIÁVEIS DISCRETAS

Frequência Absoluta (F_i)

A partir das frequências absolutas pode-se calcular as frequências relativas, as frequências absolutas acumuladas e as frequências relativas acumuladas.

Frequência Relativa (f_i)

$$f_i = \frac{F_i}{n}$$

Frequências Acumuladas (*Cum Fi* ou *Cum fi*)

- soma do número de ocorrências para os valores da variável inferiores ou iguais ao valor dado;
- representam, o número ou proporção de elementos observados, que possuem o valor da característica igual ou inferior à modalidade em causa.

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS :: VARIÁVEIS DISCRETAS

Exemplo: Distribuição de frequências (natureza da variável?)

Apresentou-se um inquérito a 400 hóspedes de um hotel, no qual foi solicitado que indicassem as falhas relacionadas com o *check-in*. Os resultados obtidos foram registados na seguinte tabela:

Falhas apontadas	Hóspedes
0	25
1	25
2	50
3	100
4	200

População?

Amostra?

Variável estatística em estudo?

Tabela de frequências?

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS :: VARIÁVEIS DISCRETAS

Exemplo: Distribuição de frequências (natureza da variável?)

Tabela de frequências:

Nº de falhas apontadas (x_i)	Nº de hóspedes (F_i)	Percentagem de hóspedes (f_i)	Acumulação de hóspedes $(Cum F_i)$	Percentagem acumulada de hóspedes $(Cum f_i)$
0	25			
1	25			
2	50			
3	100			
4	200			
Total:	400			

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS :: VARIÁVEIS DISCRETAS

Exemplo: Distribuição de frequências (natureza da variável?)

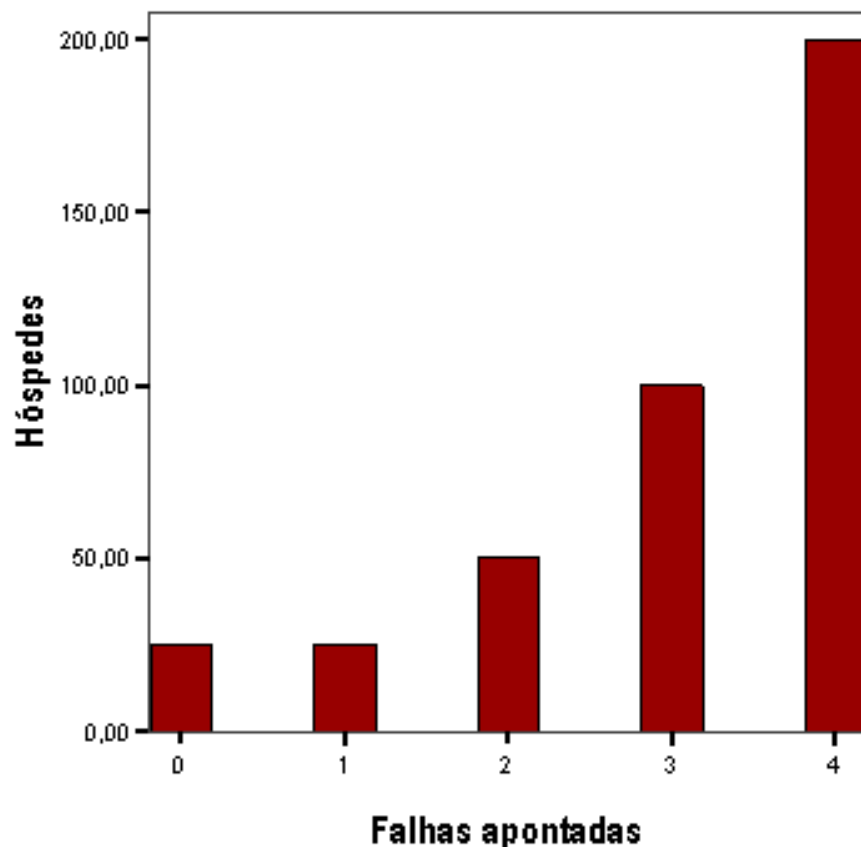
Falhas apontadas (x_i)	Hóspedes (F_i)	Percentagem de hóspedes (f_i)	Acumulação de hóspedes ($CumF_i$)	Percentagem acumulada de hóspedes ($Cumf_i$)
0	25	6,25	25	6,25
1	25	6,25	50	12,5
2	50	12,5	100	25
3	100	25	200	50
4	200	50	400	100
Total (n)	400	100%		

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA :: VARIÁVEIS DISCRETAS

Exemplo: Distribuição de frequências (natureza da variável?)

Gráfico de barras para representação gráfica das frequências absolutas

Falhas apresentadas por 400 hóspedes de um hotel



REPRESENTAÇÃO GRÁFICA :: VARIÁVEIS DISCRETAS

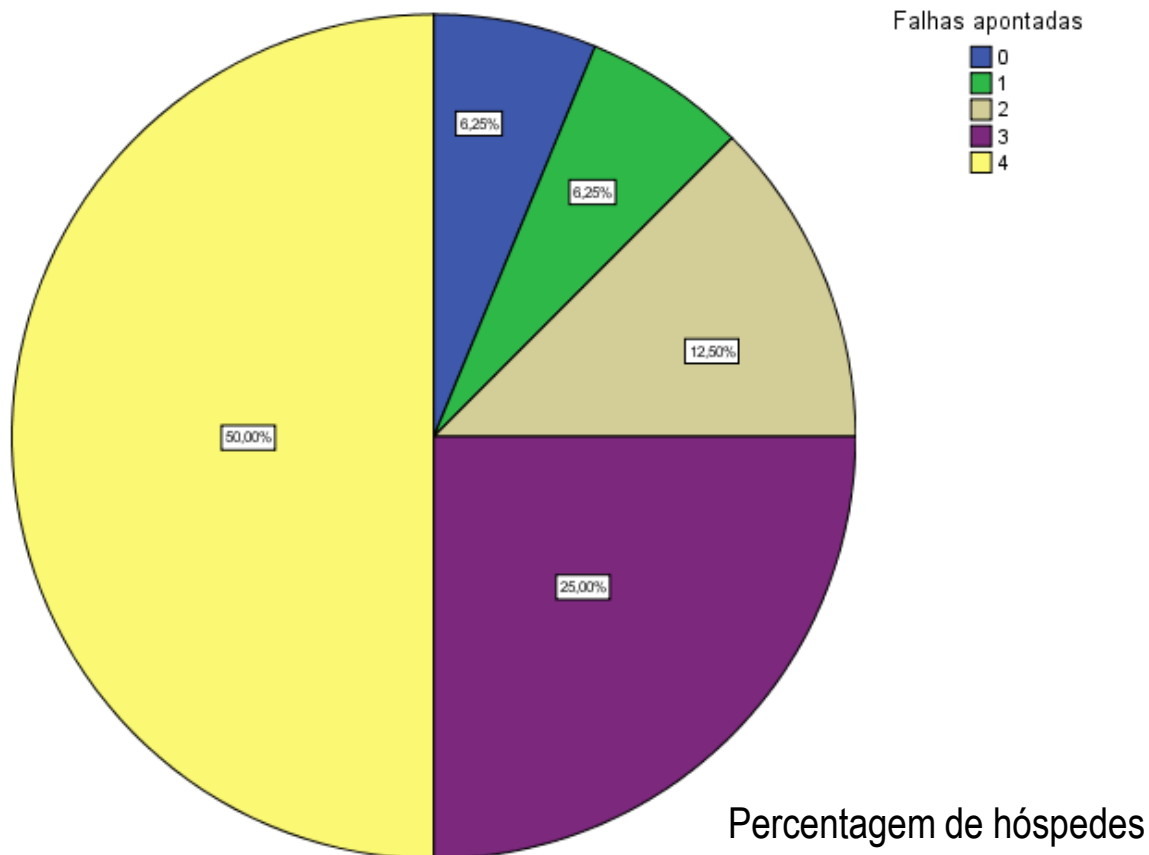
Algumas regras para a construção de um gráfico de barras:

- As barras devem ter todas a mesma largura.
- O espaço entre as barras deve ser o suficiente para que não provoque confusão na sua observação.
- No caso de a característica em estudo ser qualitativa, se o número de categorias for elevado, é recomendado que as barras sejam representadas por ordem decrescente de grandeza. Categorias gerais do tipo “Outros” deverão ser representadas pela última barra mesmo que seja maior que alguma outra.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA :: VARIÁVEIS DISCRETAS

Gráfico circular ou setograma

Falhas apresentadas por 400 hóspedes de um hotel



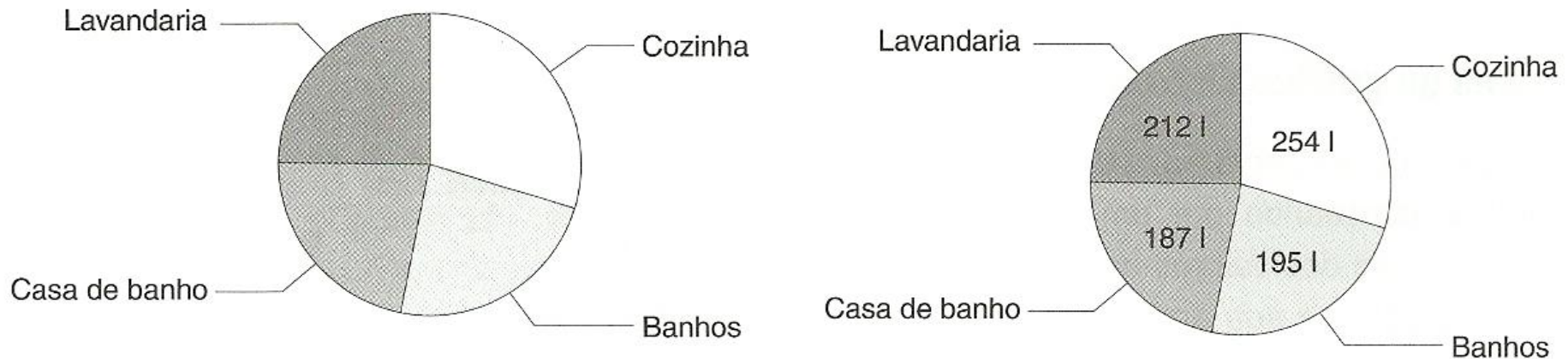
REPRESENTAÇÃO GRÁFICA :: VARIÁVEIS DISCRETAS

Gráfico circular ou setograma

Nos casos em que se registam algumas frequências semelhantes, o uso de setogramas é desaconselhado a menos que se inclua no gráfico informação adicional. A indicação, dentro de cada setor, da frequência que lhe corresponde permitirá detetar com facilidade as diferenças entre setores que apresentem amplitudes semelhantes.

Exemplo

No setograma seguinte são apresentados os dados referentes ao gasto diário de água (em litros), de uma família de 4 indivíduos, residente em Peniche.



EXERCÍCIOS :: VARIÁVEIS DISCRETAS

Exercício 1

No quadro seguinte apresenta-se o nº de quartos disponíveis, em alojamento local, por mês, em Peniche.

	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
2017				2	2	4	3	2	4	3	1	4
2018	4	3	3	3	3	3	3	5	1	3	3	4
2019	2	2	3	2								

- Indique e classifique a variável estatística em estudo
- Construa uma tabela de frequências.

EXERCÍCIOS :: VARIÁVEIS DISCRETAS

c) Responda às seguintes questões:

- i. Em quantos meses se registaram 3 quartos disponíveis?
- ii. Em quantos meses se registaram, pelo menos, 2 quartos disponíveis?
- iii. Em quantos meses se registaram, no máximo, 3 quartos disponíveis?
- iv. Qual a percentagem de meses em que se registaram 4 quartos disponíveis?
- v. Qual a percentagem de meses em que se registaram, pelo menos, 4 quartos disponíveis?

EXERCÍCIOS :: VARIÁVEIS DISCRETAS

Exercício 2

A Região de Turismo do Oeste realizou junto de 4000 indivíduos, um inquérito com o objetivo de avaliar qual dos eventos turístico-cultural deveria ser assegurado como prioritário, de forma a satisfazer o maior número possível de turistas. Sabendo que 34% dos inquiridos indicaram “eventos gastronómicos”, 1200 referiram “eventos desportivos”, 10% abstiveram-se e os restantes mencionaram “eventos de sensibilização ambiental”, indique:

- a) O número de indivíduos que indicaram “eventos gastronómicos”;
- b) A percentagem de inquiridos que optaram pelos “eventos desportivos”;
- c) Qual o evento turístico-cultural que irá ser realizado em primeiro lugar?

EXERCÍCIOS :: VARIÁVEIS DISCRETAS

Exercício 3

Uma cadeia de hotéis está a fazer uma análise estatística de alguns dados recolhidos sobre os clientes que estiveram alojados nos seus hotéis durante um determinado período. Uma das variáveis em estudo é o número de serviços do hotel utilizados pelo cliente. Com os dados recolhidos foi elaborada a seguinte tabela:

N.º de serviços x_i	Nº de clientes F_i	f_i	Cum F_i	Cum f_i
1	325	0.325	325	*
2	*	0.175	*	0.500
3	142	*	642	0.642
4	196	*	*	0.838
5	162	*	*	*
Total	*	*		

EXERCÍCIOS :: VARIÁVEIS DISCRETAS

- a) Classifique a variável estatística em estudo.
- b) Indique, justificando, a dimensão da amostra.
- c) Complete as células da tabela assinaladas com *.
- d) Relativamente à variável em estudo indique:
 - i. o significado do número 142 que se encontra na 2ª coluna;
 - ii. o significado do número 0.175 que se encontra na 3ª coluna;
 - iii. o significado do número 642 que se encontra na 4ª coluna;
 - iv. o significado do número 0.838 que se encontra na 5ª coluna;
 - v. a percentagem de clientes que usam menos de 3 serviços do hotel;
 - vi. a percentagem de clientes que usam mais de 3 serviços do hotel;
 - vii. a percentagem de clientes que usam 3 ou 4 serviços do hotel.

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

- Variáveis **contínuas** podem tomar um número infinito não-numerável de valores.
- Efetuar um agrupamento dos dados em classes de valores.

Para definir estas classes é necessário introduzir alguns novos conceitos:

- Número de classes (k);
- Amplitude (a_i);
- Limites.

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

SUGESTÕES na construção dos intervalos:

1. Nenhuma classe deverá ter uma frequência nula.
2. As classes deverão ter, sempre que possível, amplitudes iguais.
3. O limite inferior da classe deverá pertencer à classe.
4. O extremo inferior da 1ª classe deverá ser inferior à menor observação; O extremo superior da última classe deverá ser superior à maior observação.
5. Os limites das classes são definidos de modo a que cada valor da variável é incluído num só num intervalo.

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

NÚMERO DE CLASSES (k)

Existem várias propostas (ALTERNATIVAS) para a determinação do número de classes (de igual amplitude):

Fórmula de *Sturges*:

$$k = 1 + \left[\frac{\log n}{\log 2} \right],$$

em que $[]$ representa a parte inteira, $\log$ o logaritmo de base 10 e n o número total de observações.

EXERCÍCIOS :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

Exercício 4

Usando a Fórmula de Struges, determine k para uma amostra de dimensão :

- a) 100
- b) 200
- c) 1000

DISTRIBUIÇÃO DE FREQUÊNCIAS :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

AMPLITUDE E LIMITES

R é a diferença entre a observação máxima e a observação mínima.

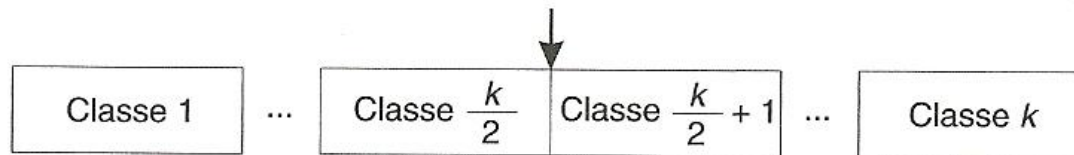
$$a_i = \frac{R}{k}$$

Nota:

Quando o valor de a_i for tal que dificulte a construção das classes, convém arredondá-lo para um valor mais conveniente. Embora o arredondamento tenha como único objetivo facilitar os cálculos posteriores, na prática, é aconselhável arredondar por excesso, de forma a garantir que todos os valores observados irão ser abrangidos pelas classes.

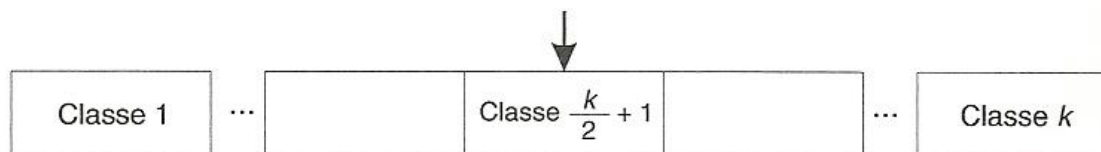
Perante a diversidade de técnicas que existem para distribuir as observações pelas classes, optou-se por uma das mais usadas que consiste em construir as classes a partir do valor central da distribuição.

Se k for um número PAR, o valor central da distribuição irá ficar entre as duas classes centrais, coincidindo com o limite superior da classe de ordem $\frac{k}{2}$ que é também limite inferior da classe de ordem $\frac{k}{2} + 1$.



A partir do valor central são criadas $\frac{k}{2}$ classes à sua esquerda e $\frac{k}{2}$ classes à sua direita.

Se k for um número IMPAR, o valor central da distribuição irá coincidir com o ponto médio da classe central (a classe de ordem $\frac{k + 1}{2}$).



Para determinar o limite superior (inferior) da classe central soma-se (subtrai-se), ao valor central da distribuição, metade da amplitude da classe. A partir desta classe central são criadas $\frac{k - 1}{2}$ classes à sua esquerda e $\frac{k - 1}{2}$ classes à sua direita.

EXERCÍCIOS :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

Exercício 5

A lavanderia de um hotel pretende otimizar a capacidade dos sacos destinados a colocar a roupa que os hóspedes entregam para ir para a lavanderia. Por conseguinte, foram selecionados aleatoriamente alguns hóspedes e registados os pesos dos sacos entregues. Os dados (em kg) obtidos estão registados na seguinte tabela. Aplicando a fórmula de Struges, determine as classes que poderiam ser consideradas para construir uma tabela de frequências.

1,82	2,12	2,31	1,85	1,56
2,08	1,94	1,54	2,12	1,34
1,64	1,87	1,82	1,96	1,43
1,66	2,40	1,76	1,78	2,02
1,74	2,36	1,75	2,03	1,66
1,93	1,85	1,93	2,12	1,39
2,05	1,90	1,76	2,23	1,84
2,12	2,04	2,14	2,03	2,01
1,96	2,06	1,48	1,97	2,05
1,80	2,08	1,58	2,31	1,70

EXERCÍCIOS :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

Exercício 6

Considere os dados seguintes referentes à duração (em minutos) de visita a um museu por 20 pessoas.

149	150	151	153	156	157	158	160	160	162
163	164	165	166	170	171	172	173	174	176

- Construa uma tabela de frequências.
- Calcule a percentagem de indivíduos cuja visita teve duração superior ou igual a 160 minutos.
- Calcule a percentagem de indivíduos cuja visita durou menos de 170 minutos.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

Variáveis Contínuas

A representação gráfica adequada para as frequências relativas e absolutas deste tipo de variáveis é o **Histograma**.

Histograma: gráfico construído com retângulos adjacentes de tal modo que a base de cada retângulo é proporcional à amplitude da respetiva classe e a área proporcional à frequência da classe. No eixo horizontal colocam-se as classes e no eixo vertical as frequências absolutas ou relativas.

No caso de termos sempre a mesma amplitude para todas as classes, a altura do retângulo passa a ser proporcional à frequência.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

Se as amplitudes forem diferentes entre si convém normalizar todas as frequências para que a proporcionalidade das áreas se verifique. Isto poderá ser feito, dividindo as frequências das classes pelas respectivas amplitudes e construir o histograma a partir destas frequências.

Quando se trabalha com variáveis contínuas surge ainda o problema da amplitude das classes extremas não estar, por vezes, definida.

Nestes casos convencionam-se que estas classes têm a amplitude das classes adjacentes.

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

Exemplo: construção de um histograma quando as classes da tabela têm amplitudes diferentes

A tabela ao lado representa a **população esperada no ano 2020**, nos Estados Unidos da América, considerando diferentes classes etárias (a definição destas classes teve em atenção as idades pré-escolar, escolar obrigatória, liceal, curso superior e ainda 3 classes etárias para os adultos, antes da idade da reforma).

Classe etária	Popul. esperada (milhões)
menos de 5 anos	17.9
entre 5 e 13 anos	35.1
entre 14 e 17 anos	16.0
entre 18 e 24 anos	24.7
entre 25 e 34 anos	34.4
entre 35 e 44 anos	41.3
entre 45 e 54 anos	35.9
entre 55 e 64 anos	23.3
mais de 65 anos	31.8
total	260.4

REPRESENTAÇÃO GRÁFICA :: VARIÁVEIS CONTÍNUAS

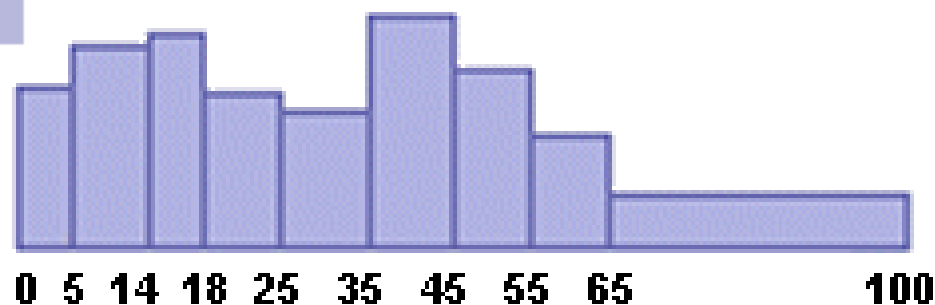
Vamos ver como construir um histograma de frequências relativas.

Tabela auxiliar:

<u>Classe</u>	<u>Freq. Relativa</u> f_j	<u>Amplitude</u> a_j	<u>Altura</u> f_j/a_j
[0,5[	17.9/ 260.4	5	0.0138
[5,14[	35.1/ 260.4	9	0.0150
[14,18[	16.0/ 260.4	4	0.0154
[18,25[	24.7/ 260.4	7	0.0136
[25,35[	34.4/ 260.4	10	0.0132
[35,45[	41.3/ 260.4	10	0.0158
[45,55[	35.9/ 260.4	10	0.0138
[55,65[	23.3/ 260.4	10	0.0089
[65,100[	31.8/ 260.4	35	0.0035
total	1.0		

<u>Classe etária</u>	<u>Popul. esperada (milhões)</u>
menos de 5 anos	17.9
entre 5 e 13 anos	35.1
entre 14 e 17 anos	16.0
entre 18 e 24 anos	24.7
entre 25 e 34 anos	34.4
entre 35 e 44 anos	41.3
entre 45 e 54 anos	35.9
entre 55 e 64 anos	23.3
mais de 65 anos	31.8
total	260.4

Histograma



Observação:

Neste exemplo na classe extrema não foi considerada a amplitude da classe adjacente, pois não era o mais conveniente tendo em conta o contexto